

Linux operativni sistem

Open source, istorija, principi i distribucije



2

Open source software

Softver čiji je izvorni kod javno dostupan.

1

Kod je dostupan svima

2

Svako može da provjeri šta kod radi

3

Svako može da izmijeni i unaprijedi kod
u skladu sa svojim potrebama, i da izvrši redistribuciju novog koda

Istorija Linux operativnog sistema

1

1984 — GNU projekat (Richard Stallman)

Open source verzija alata UNIX operativnog sistema: GNU kompajler (GCC), GNU Bash (shell) i drugi. Licenca: GPL (General Public License) — temelj open source softvera.

2

1991 — Linux kernel (Linus Torvalds)

Otvoreno (open source) jezgro operativnog sistema. U kombinaciji sa GNU aplikativnim slojem predstavlja kompletan operativni sistem.

3

Danas

Linux kernel + GNU alatke = GNU/Linux operativni sistem

Linux principi

- 1** U Linuxu je sve fajl
čak i hardverski uređaji se predstavljaju kao fajlovi
- 2** Mali programi koji rade jednu stvar, ali je rade dobro
- 3** Programi se mogu povezati u lanac (pipeline)
kako bi zajedno izvršili složeniju operaciju
- 4** Moguća je automatizacija zadataka
shell skriptama i planiranim zadacima (cron)
- 5** Konfiguracije se čuvaju u tekstualnim fajlovima
lako se čitaju, mijenjaju i prate izmjene
- 6** Višekorisnički operativni sistem

Prelazak sa Windows-a: dvije napomene

- 1 Linux razlikuje velika i mala slova (case sensitive)**
i u imenima komandi i u imenima fajlova — datoteka.txt i Datoteka.txt su dva različita fajla; u Windows-u to nije slučaj
- 2 „Fajl” i „datoteka” znače isto**
u ovom kursu (i uopšte u literaturi) koriste se naizmjenično za isti pojam

Linux distribucije

Operativni sistem zasnovan na Linux kernelu, zajedno sa dodatnim softverom, alatima i podešavanjima.

Ubuntu

Linux Mint

Fedora

Debian

Arch Linux

Android

**Red Hat Enterprise
Linux***

* izvorni kod je otvoren (GPL), ali se plaćaju gotovi paketi i podrška.

Paket menadžeri

svaka distribucija ima svoj: apt (Ubuntu, Debian), dnf (Fedora), pacman (Arch Linux)

Neki važni direktorijumi u Linux operativnom sistemu

/root

Home direktorijum root korisnika

/home/username

Home direktorijum običnih korisnika

**/bin, /usr/bin,
/usr/local/bin**

Korisnički izvršni programi

**/sbin, /usr/sbin,
/usr/local/sbin**

Sistemske izvršne programe

/media, /mnt

Mount points

/etc

Konfiguracije

/tmp

Privremeni fajlovi

/boot

Kernel i bootloader

/proc, /sys

Sistemske informacije

/lib, /usr/lib, /usr/local/lib Dijeljene biblioteke

Provjera verzije distribucije

Šta je terminal?

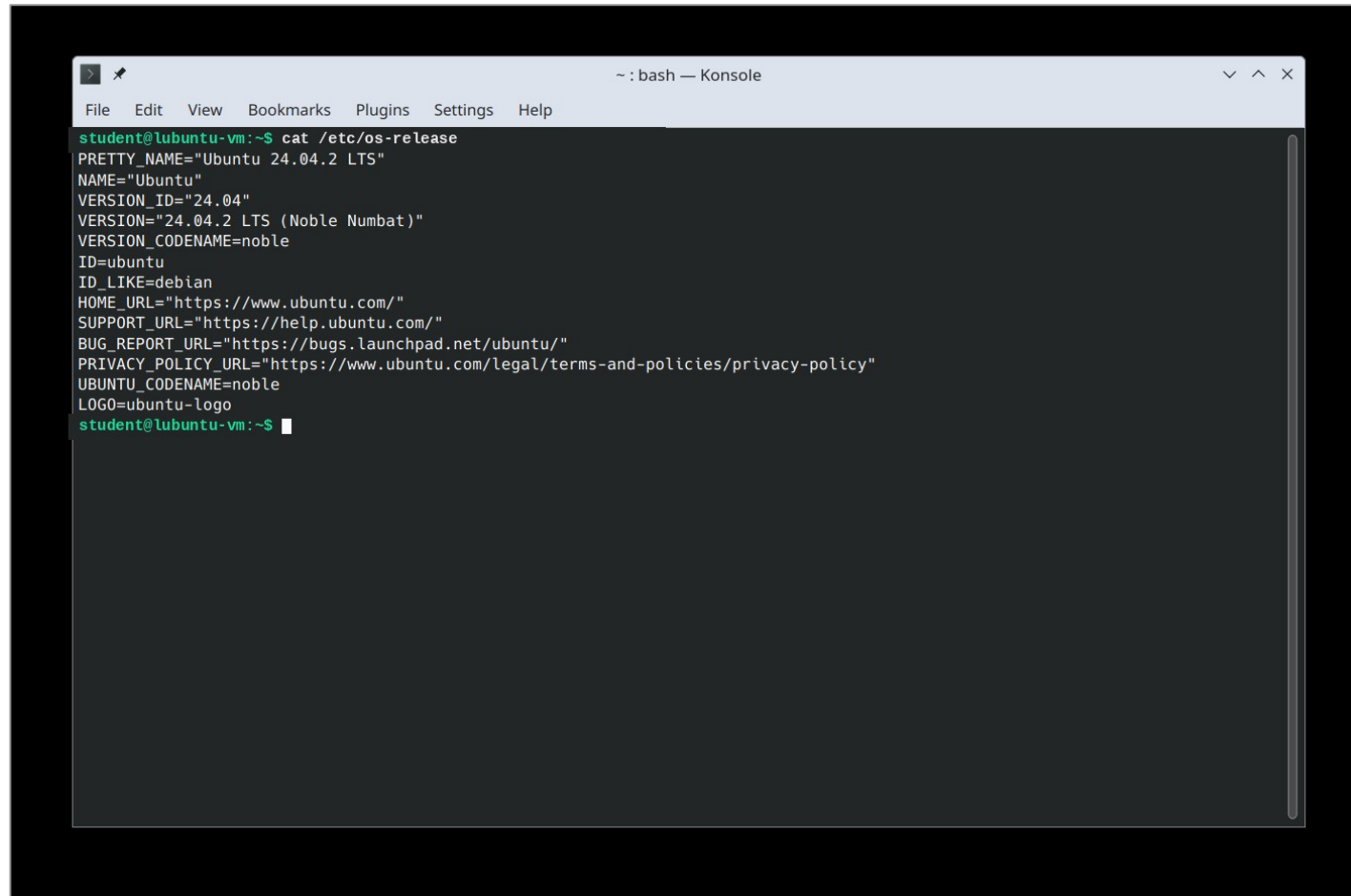
Program-prozor u kojem kucamo komande. Sâm program koji tumači te komande zove se shell — detaljno na sljedećem času.

cat /etc/os-release

ispisuje ime, verziju i kodni naziv instalirane distribucije

Korisno kada treba provjeriti

da li je instalacija uspjela, ili koja je tačno verzija sistema prije prijavljivanja problema/trazjenja pomoći

A screenshot of a terminal window titled '~ : bash — Konsole'. The terminal shows the command 'cat /etc/os-release' being executed, which outputs the following information: PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.2 LTS", NAME="Ubuntu", VERSION_ID="24.04", VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)", VERSION_CODENAME=noble, ID=ubuntu, ID_LIKE=debian, HOME_URL="https://www.ubuntu.com/", SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/", BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/", PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy", UBUNTU_CODENAME=noble, and LOGO=ubuntu-logo. The prompt 'student@ubuntu-vm:~\$' is visible at the bottom of the terminal window.

```
student@ubuntu-vm:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.2 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
student@ubuntu-vm:~$
```

Terminal — provjera instalirane verzije Ubuntu/Lubuntu distribucije

Šta slijedi

- 1 Čas 3 — Rad sa datotekama iz komandne linije**
shell, komande za fajlove i direktorijume, pretraga, obrada teksta, grep i regularni izrazi
- 2 Čas 4 — Kontrola pristupa**
korisnici i grupe, prava pristupa (chmod, chown), sudo, planiranje zadataka (cron)
- 3 Čas 5 — Shell programiranje**
promjenljive, uslovne konstrukcije, petlje i pisanje sopstvenih shell skripti